

2021年度

武田高等学校入学試験問題

数 学

〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

1 次の (1) ~ (8) の問いに答えなさい。

(1) $-3 \times (-2)^3 + 12 \div (-4)$ を計算しなさい。

(2) $\frac{2a-b}{3} - \frac{a+3b}{4}$ を計算しなさい。

(3) $\left(\frac{2}{3}x^2y\right)^3 \div (-2xy^2)^2$ を計算しなさい。

(4) 等式 $S = \frac{1}{2}(a+b)h$ を a について解きなさい。

(5) $2\sqrt{3} - \frac{9}{\sqrt{3}} + \sqrt{75}$ の値を求めなさい。

(6) $3x^2 - 12x + 12$ を因数分解しなさい。

(7) 連立方程式 $\begin{cases} x = 2y + 4 \\ y = 3x - 7 \end{cases}$ を解きなさい。

(8) 2次方程式 $x^2 - 3x - 2 = 0$ を解きなさい。

2 次の (1)～(4) の問いに答えなさい。

- (1) 図の直線を表す式として考えられるものを次のア～カの中からすべて選び、記号で答えなさい。

ア. $y = \frac{4}{3}x + 4$

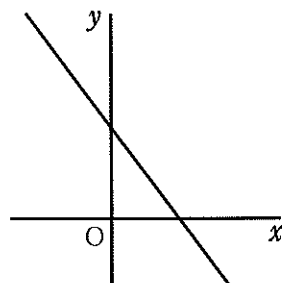
イ. $y = -\frac{4}{3}x + 4$

ウ. $y = x + 4$

エ. $y = -\frac{4}{3}x - 1$

オ. $y = -\frac{4}{3}x + 1$

カ. $y = -x - 1$



- (2) 次の①～④の条件すべてに当てはまる図形を下のア～オの中から 1 つ選び、記号で答えなさい。

① 立体である。

② すべての面が同じ形で大きさも等しい。

③ どの頂点にも同じ数の面が集まる。 ④ 辺の数は 6 本である。

ア. 立方体 イ. 正六角形 ウ. 三角錐 エ. 正四面体 オ. 正八面体

- (3) ある鉛筆の長さを A さん、B さんの 2 人が測ったところ、A さんは「約 6 cm」、B さんは「約 5.9 cm」と答えた。実際の鉛筆の長さは 6.0 cm であった。正しい考えを次のア～ウの中から 1 つ選び、記号で答えなさい。

ア. A さんは実際の鉛筆の長さと同じ答えだったので、A さんの方が正確に測ることができた。

イ. B さんは小数第 1 位まで答えたので、B さんの方が正確に測ることができた。

ウ. どちらが正確に測ることができたかは分からない。

- (4) 1 個のさいころを投げたときに偶数の目が出る確率が $\frac{1}{2}$ であることを知った健一さんは、いろいろなことがらの確率を調べることにした。次のア～オの中から確率が $\frac{1}{2}$ となると考えられるものをすべて選び、記号で答えなさい。

ただしそれぞれにおいて、どのことがらの起こることも同様に確からしいとする。

ア. ジョーカーを除く 52 枚のトランプから 1 枚を引くとき、カードがダイヤまたはハートである確率

イ. 2 つのさいころを同時に投げたときの目の和が偶数になる確率

ウ. 2 つのさいころを同時に投げたときの目の積が偶数になる確率

エ. 1 枚のコインを投げたときに表が出る確率

オ. 2 枚のコインを同時に投げたときに表と裏が 1 枚ずつ出る確率

- 3 次の表は、静止した状態から落下させた物体の運動について、落下し始めてから t 秒後における物体の速さを秒速 v m、落下する距離を y m として、 t と v 、 t と y の関係をまとめたものである。

太郎さんと次郎さんは、この表を見ながら次のような会話をしている。

このとき、次の (1)～(3) の問いに答えなさい。

t	1	2	3	4	5
v	10	20	30	40	50

【表 1】落下時間 t と速さ v の関係

t	1	2	3	4	5
y	5	20	45	80	125

【表 2】落下時間 t と落下距離 y の関係

太郎：落下し始めてからの時間と速さの関係や落下する距離の関係を式で表すとどうなるかな？

次郎： t の値を 2 倍、3 倍、4 倍、…としたときに v の値は ア となっているね。

だから v を t の関係式で表すと $v =$ ① になるね。

同じように考えれば落下し始めてからの時間と落下する距離の関係も式で表せられるね。

太郎： t の値を 2 倍、3 倍、4 倍、…としたときに y の値は イ となるから、 y を t の関係式で表すと $y =$ ② だね。

次郎：速さと落下する距離の関係はどうなるんだろう？

- (1) 会話文の ア，イ に当てはまるものを次の A～D の中からそれぞれ 1 つずつ選び、記号で答えなさい。

A. 2 倍、3 倍、4 倍、…

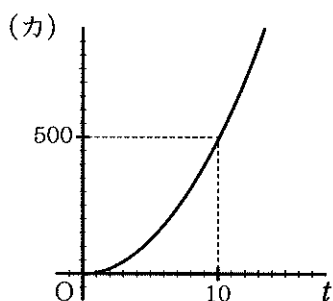
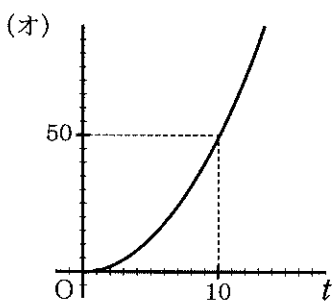
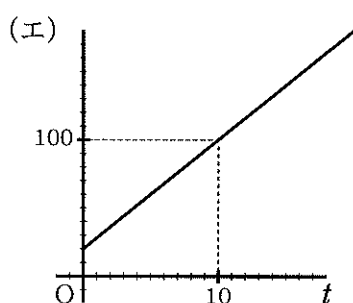
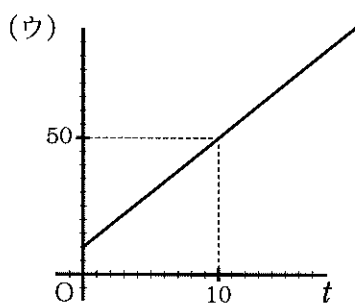
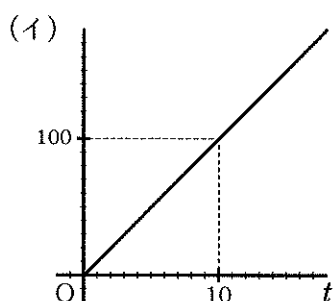
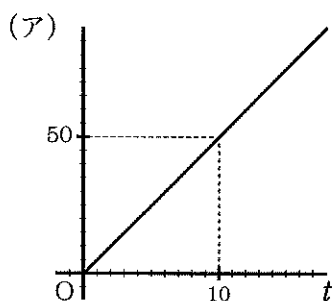
B. $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、 $\frac{1}{4}$ 倍、…

C. 4 倍、9 倍、16 倍、…

D. $\frac{1}{4}$ 倍、 $\frac{1}{9}$ 倍、 $\frac{1}{16}$ 倍、…

- (2) 会話文の ① , ② にあてはまる式を書きなさい。また、 t と v 、 t と y の関係を表すグラフを次の (ア)～(カ)の中からそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。

ただし、横軸は t とし、縦軸は v または y とする。



- (3) 会話文の波線部に関して速さが秒速70mに達したとき、物体の落下した距離を求めなさい。

- 4 T中学校とG中学校では、企業と連携して、使わなくなった服を集めて、発展途上国へ届けるというプロジェクトを推奨している。下の表は、T中学校の3年生30人とG中学校の3年生40人が、1年間で集めた服の枚数にもとづいて作成した度数分布表である。このとき、次の(1)～(5)の問いに答えなさい。

階 級 (枚)	T中学校 (人)	G中学校 (人)
以上 未満		
0 ～ 10	5	6
10 ～ 20	6	15
20 ～ 30	9	6
30 ～ 40	7	11
40 ～ 50	ア	2
計	30	40

- (1) 表の ア に当てはまる数を答えなさい。
- (2) 集めた服の枚数が30枚である生徒は、どの階級に入るか答えなさい。
- (3) T中学校の生徒が集めた服の枚数の平均値を答えなさい。

- (4) 次の , に当てはまる言葉として正しいものを、下のア～ウの中からそれぞれ 1 つずつ選び、記号で答えなさい。

T 中学校の生徒が集めた服の枚数の「平均値」と「中央値」を比べると 。
また T 中学校と G 中学校の生徒が集めた服の枚数の「中央値」を比べると .

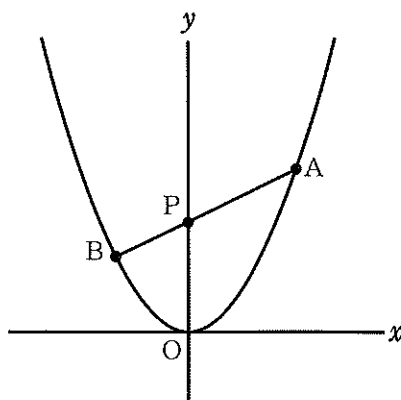
- ① ア. 平均値の方が大きい イ. 中央値の方が大きい ウ. どちらの値も等しい
② ア. T 中学校の方が大きい イ. G 中学校の方が大きい ウ. どちらが大きいかは判断できない

- (5) 次のア～エの中から正しいものを 1 つ選び、記号で答えなさい。

- ア. T 中学校のほうが G 中学校よりも、30 枚以上集めた生徒の人数が多く、その相対度数も大きい。
イ. T 中学校のほうが G 中学校よりも、30 枚以上集めた生徒の人数が多いが、その相対度数は小さい。
ウ. T 中学校のほうが G 中学校よりも、30 枚以上集めた生徒の人数が少なく、その相対度数も小さい。
エ. T 中学校のほうが G 中学校よりも、30 枚以上集めた生徒の人数が少ないが、その相対度数は大きい。

- 5 右の図のように、関数 $y = x^2$ のグラフ上に 2 点 A, B がある。点 A の x 座標は正で、点 B の x 座標は -2 である。

また、直線 AB が y 軸と交わる点を P とする。
このとき、次の (1) ~ (3) の問いに答えなさい。



- (1) 関数 $y = x^2$ のグラフは、 とよばれる
曲線である。

にあてはまる言葉を漢字で答えなさい。

- (2) 点 A の x 座標を 3 とするとき、次の①、②に答えなさい。

① 直線 AB の式を求めなさい。

② $\triangle OAP$ の面積を求めなさい。

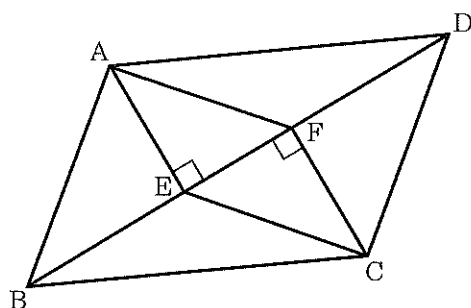
- (3) 点 A の y 座標を t^2 、点 P の y 座標を $2t$ とする。ただし、 $t > 0$ とする。

$\triangle OAB$ の面積が 35 になるときの t の値を求めなさい。

- 6 右の図のように，平行四辺形 $ABCD$ の対角線 BD に，頂点 A ， C からひいた垂線をそれぞれ AE ， CF とする。

このとき，次の (1)，(2) の問いに答えなさい。

- (1) $\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ を証明しなさい。



- (2) (1) をふまえて，四角形 $AECF$ が平行四辺形になることを証明しなさい。

2021年度

武田高等学校入学試験

数 学 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験番号

合計

※

1

(1)		(2)		(3)	
(4)	$a =$	(5)		(6)	
(7)	$x =$		$y =$	(8)	$x =$

1

※

2

(1)		(2)		(3)		(4)	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

2

※

3

(1)	ア		イ	
(2)	①	式	$v =$	グラフ
	②	式	$y =$	グラフ

3

※

(3)	m
-----	---

4

(1)		(2)	枚 以上				枚 未満	
(3)		枚	(4)	①		②		(5)

4	※
---	---

5

(1)			
(2)	①	$y =$	②
(3)	$t =$		

5	※
---	---

6

(1)	
(2)	

6	※
---	---